

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Messier Data & Creative

Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas e Log de Acesso em Ambientes Educacionais.

Integrantes da equipe

Nome:	RA:
Luiz Felipe Marques Gomes	26029225
Stephany Felix	26029131
Yohann Correia Cury	25028106
Italo de Andrade Goes	26028878

Professor responsável

- Francisco Escobar;
- Renata Muniz;
- Katia Bossi;
- Robson Cardoso;
- Victor Barq.

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Linha de atuação

Identificar com ☒ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

Projeto Interdisciplinar: Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais ☒

Tipo de projeto

Identificar com ☒ o tipo de projeto.

Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ☒

Tema gerador

Jogos digitais como ferramenta de apoio didático e inovação na gestão escolar, alinhados ao ODS 4 - Educação de Qualidade.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Aplicativo Desktop que permite às escolas gerenciar pacotes de jogos educacionais, controlar acessos e gerar relatórios de consumo.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Escolas de ensino fundamental e médio que utilizam jogos digitais como apoio pedagógico. O ambiente escolar é o cenário ideal para aplicar a solução, pois combina a necessidade de inovação com a oportunidade de melhorar a gestão de recursos educacionais.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Professores, gestores escolares e alunos que terão acesso aos jogos.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Muitas escolas enfrentam dificuldades em controlar assinaturas de jogos digitais. Sem um sistema adequado gestores não conseguem acompanhar o consumo, verificar os limites de acesso ou garantir que apenas usuários autorizados utilizem os recursos. Isso gera desperdício, insegurança e falta de dados para tomada de decisão.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

- Criar um sistema desktop com banco de dados relacional para organizar pacotes e acessos.
- Implementar relatórios claros e objetivos para apoiar a tomada de decisão dos gestores.
- Garantir segurança e controle por meio da validação de IP autorizado.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo desktop que ajuda escolas a gerenciar assinaturas de jogos educacionais. Ele controla pacotes contratados, validando acessos por IP e gera relatórios de consumo. A proposta busca apoiar a gestão escolar e incentivar o uso consciente de recursos digitais.

Introdução

A Messier Data & Creative, empresa de jogos interativos, está expandindo sua atuação para o setor educacional. Este projeto interdisciplinar da FECAP contribui para essa iniciativa, alinhando-se ao ODS 4 (Educação de Qualidade) e promovendo inovação tecnológica aplicada ao ensino.

Objetivos

- Desenvolver um aplicativo desktop para gestão de assinaturas.
- Criar um banco de dados relacional para armazenar informações de escolas, pacotes e acessos.
- Implementar relatórios de consumo mensais.
- Validar acessos por IP autorizado para garantir segurança.

Métodos

- Levantamento de requisitos junto à empresa parceira.
- Modelagem conceitual e física do banco de dados.
- Implementação em C# com SQLite.
- Testes de login, catálogo de jogos e relatórios.

Resultados (ou resultados esperados)

- Ferramenta prática e funcional para escolas.
- Relatórios que apoiem a gestão e o planejamento pedagógico.
- Maior controle e segurança no acesso aos jogos.
- Contribuição para inclusão digital e inovação educacional.

Considerações finais

O projeto cumpre o objetivo de integrar tecnologia à educação, oferecendo uma solução prática e inovadora para escolas. Como próximos passos, pode-se pensar em expandir para versão web e integração com APIs cliente-servidor.

Referências

Documentos da FECAP, normas ABNT, materiais sobre ODS 4 e gestão de sistemas educacionais.

ANEXO I

O PROBLEMA

O projeto aborda a lacuna tecnológica na gestão de assinaturas da Messier. O problema central é a fragmentação das regras de negócio, onde o controle de pacotes ativos, a autorização de redes (IPs) e a contabilização de logs de acesso não possuem uma interface integrada.

Isso resulta em uma operação manual e suscetível a erros, dificultando a conformidade com as regras de uso e a geração de relatórios de consumo precisos para as instituições.

A PROPOSTA

Aplicação desktop integrada ao SQLite que centraliza operações da Messier Data & Creative. Oferece gestão completa de assinaturas, instituições e catálogos de jogos. Camadas de segurança garantem acessos autorizados e o cumprimento dos limites contratuais, sustentando a eficiência técnica e financeira do modelo de negócio.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema foi desenvolvido em C# (.NET) com banco de dados SQLite, priorizando uma arquitetura desktop modular, segura e funcional em ambiente offline.

- **Linguagem:** C# (.NET).
- **Interface:** WinForms e Godot.
- **Banco de Dados:** SQLite e ADO.NET.
- **Gestão e Design:** Git, GitHub, Figma e StarUML

RESULTADOS

Até o momento, o projeto concluiu com sucesso a primeira fase de desenvolvimento, consolidando a arquitetura de dados e validando a lógica de segurança essencial para o controle de acessos.

- **Modelagem de Dados:** Finalização do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para organização de escolas, pacotes e jogos.
- **Validação de Segurança:** Implementação de um protótipo funcional em C# para verificação e bloqueio de endereços IP.
- **Lógica Formalizada:** Aplicação de Lógica Proposicional para definir rigorosamente as regras de permissão de acesso ao sistema.
- **Escopo de Software:** Documentação completa de 6 requisitos funcionais e 6 não funcionais que norteiam a solução.
- **Infraestrutura de Código:** Estruturação inicial da aplicação e repositório GitHub consolidado com 79 commits registrados

REFERÊNCIAS



SEMANA DE TECNOLOGIA - 2026
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP



Fontes:	Links: https://github.com/2026-1-NADS1-B/Projeto3
Documentos FECAP	Banner do Projeto

Versão 3.0 – 05/2026

